

电动势和磁通量都是标量，它们的方向（或正负）是相对于某一标定方向而言的。在判断感应电动势的方向时，首先任选闭合回路的绕行方向，规定电动势方向与绕行方向一致时为正；当磁感线方向与绕行方向成右手螺旋时磁通量为正，也就是说，与绕行方向成右手螺旋的方向为回路所围面积的法线正方向。下面通过一个具体例子说明如何根据该符号法则确定感应电动势的方向。

【例 8.1-1】 空间中有一随时间变化的均匀磁场（假设 t 时刻磁场方向垂直纸面向外），在垂直磁场的方向上（纸面内）放置一导体回路，求回路中的感应电动势。已知磁场随时间的变化率为 $\frac{dB}{dt}$ ，回路所包围的面积为 S 。

【解】

假设回路 L 逆时针方向绕行，如图(a)所示。此时磁感线方向与绕行方向成右手螺旋，因此磁通量为正， $\phi = BS$ 。由式（8.1-1）可知，

$$\varepsilon_i = -S \frac{dB}{dt}$$

若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，则 $\varepsilon_i < 0$ ，说明电动势方向与回路绕行方向相反，电动势应为顺时针方向；若 $\frac{dB}{dt} < 0$ ，则 $\varepsilon_i > 0$ ，说明电动势方向与回路绕行方向一致，电动势应为逆时针方向。

假设回路 L 顺时针方向绕行，如图(b)所示。此时磁感线方向与绕行方向成反右手螺旋，因此磁通量为负， $\phi = -BS$ 。由式（8.1-1）可知，

$$\varepsilon_i = S \frac{dB}{dt}$$

若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，则 $\varepsilon_i > 0$ ，说明电动势方向与回路绕行方向一致，电动势应为顺时针方向；若 $\frac{dB}{dt} < 0$ ，则 $\varepsilon_i < 0$ ，说明电动势方向与回路绕行方向相反，电动势应为逆时针方向。

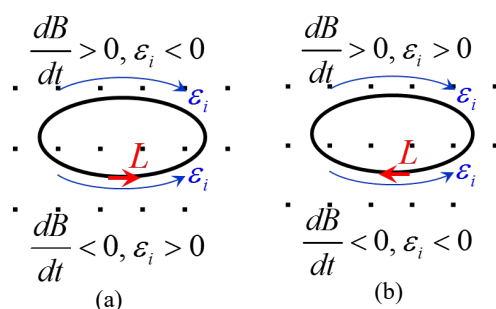


图 8.1-4 例 8.1-1 图